

Challenge 4 เพิ่มค่าเฉพาะช่วงของอาร์เรย์

ระบบมีอาร์เรย์จำนวนเต็ม และต้องการเพิ่มค่าให้สมาชิกในช่วงที่กำหนด โดยสมาชิกนอกช่วงต้องคงค่าเดิม
จงเติมฟังก์ชันในไฟล์ **boost_range.cpp** ตามรูปแบบต่อไปนี้

```
void boost_range(int* first, int count, int delta);
```

พารามิเตอร์	ความหมาย
first	pointer ที่ชี้ไปยังสมาชิกตัวแรกของช่วงที่ต้องแก้ไข
count	จำนวนสมาชิกติดต่อกันที่ต้องแก้ไข นับรวมสมาชิกที่ first ชี้
delta	จำนวนที่ต้องบวกเพิ่มให้สมาชิกแต่ละตัวในช่วง

ให้เพิ่ม **delta** แก่สมาชิกที่ **first** ชี้และสมาชิกถัดไป รวมทั้งหมด **count** ตัว สมาชิกอื่นนอกช่วงต้องไม่เปลี่ยนแปลง
ฟังก์ชันไม่คืนค่า (**void**) แต่แก้ค่าในอาร์เรย์ต้นฉบับผ่าน pointer

ข้อกำหนด

1. **1 <= count <= 100** ชุดตรวจหลักไม่มีช่องว่าง
2. **first** ไม่เป็น **nullptr** และชี้สมาชิกของอาร์เรย์ **int** ที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว ยังมีอายุ และเขียนค่าได้
3. ระบบรับประกันว่ามีสมาชิกต่อเนื่องในอาร์เรย์เดียวกันตั้งแต่ **first** อย่างน้อย **count** ตัว
4. ค่าสมาชิกก่อนเรียกและ **delta** อยู่ระหว่าง -1000 ถึง 1000 ผลรวมจึงไม่ล้นช่วง **int**
5. **delta** อาจเป็นศูนย์หรือติดลบได้ ค่าติดลบหมายถึงปรับค่าลดลง
6. ฟังก์ชันต้องทำงานถูกต้องทุกครั้งที่ถูกเรียก ใช้ pointer และจำนวนที่ส่งมาในครั้งนั้น
7. ไม่เปลี่ยนชื่อหรือชนิดพารามิเตอร์ ไม่เขียน **main()** และไม่รับหรือแสดงผลข้อมูล
8. ส่งเฉพาะไฟล์ **boost_range.cpp** ไม่ส่ง **main.cpp** หรือ **boost_range.h**

กติกาสึก pointer สำหรับกิจกรรมนี้

ใช้ ***(first + i)** เพื่ออ่านและเขียนสมาชิกในฟังก์ชัน ไม่ใช่ **first[i]** ในกิจกรรมนี้
ทั้งสองรูปแบบเข้าถึงสมาชิกเดียวกัน กติกานี้มีไว้ฝึก pointer arithmetic

ตัวอย่างการเรียก

```
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
boost_range(a + 1, 3, 10);
// หลังเรียก: a เป็น {1, 12, 13, 14, 5}
```

first ชี้ **a[1]** อยู่แล้ว และ **count = 3** จึงแก้ไข **a[1], a[2], a[3]** ตำแหน่งภายในฟังก์ชันเริ่มนับจากสมาชิกที่ **first** ชี้ ไม่จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งเริ่มต้นในอาร์เรย์เดิม

i ภายในฟังก์ชัน	first + i ชี้ไปยัง	ค่าก่อน	ค่าหลัง
0	a[1]	2	12
1	a[2]	3	13
2	a[3]	4	14

a[0] และ **a[4]** ต้องคงค่าเดิม

ทดลองในเครื่อง

วาง **boost_range.cpp**, **boost_range.h** และ **main.cpp** ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน แล้วคอมไพล์ทั้งสองไฟล์ **.cpp** พร้อมกัน

```
g++ -std=c++17 main.cpp boost_range.cpp -o boost_range_test
./boost_range_test
```

โปรแกรมทดลองที่ให้มารับข้อมูลสามบรรทัด:

- จำนวนสมาชิก **n** โดย $1 \leq n \leq 100$
- ค่าสมาชิกของอาร์เรย์ **n** จำนวน
- l r delta** โดย $0 \leq l \leq r < n$ ใช้ดัชนีเริ่มที่ 0 และช่วงรวมตำแหน่ง **l** และ **r**

main จะเรียก **boost_range(a + 1, r - l + 1, delta)** แล้วแสดงสมาชิกทั้งอาร์เรย์หลังเรียกฟังก์ชัน **n, l, r** เป็นข้อมูลที่ **main** ใช้ ไม่ใช่พารามิเตอร์หรือชื่อตัวแปรที่เข้าถึงได้ในฟังก์ชันนักเรียน

ตัวอย่าง Input:

```
5
1 2 3 4 5
1 3 10
```

Output:

```
1 12 13 14 5
```

การรับและแสดงผลอยู่ใน **main.cpp** ที่ให้มา ไม่ต้องเขียนเพิ่มใน **boost_range.cpp** ไฟล์เริ่มต้นคอมไพล์ได้ แต่จะยังไม่เปลี่ยนค่าอาร์เรย์จนกว่าจะเติมฟังก์ชันสำเร็จ